

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành:
Chuyên ngành:.....
Mã ngành/Chuyên ngành:

1. Thông tin chung về học phần

1.1.	Mã học phần:	1.2. Tên học phần:
1.3.	Số tín chỉ:	1.4. Tên tiếng Anh:
1.5.	Phân bố thời gian:	...tiết (2 TC)
-	Lý thuyết:	22.5 tiết
-	Bài tập/Thảo luận:	15 tiết
-	Thực hành/Thí nghiệm/Đồ án:	
-	Tự học:	
1.6.	Các giảng viên phụ trách học phần:	
-	Giảng viên phụ trách chính:	TS. Nguyễn Thanh Tuấn
-	Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	ThS. Ngô Lê Quân
-	Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa học máy tính
1.7.	Điều kiện tham gia học phần:	
-	Học phần tiên quyết:	
-	Học phần học trước:	Lập trình di động Lập trình web
-	Học phần song hành:	
1.8	Loại học phần:	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn

1.9	Thuộc khối kiến thức	☐ Kiến thức chung ☐ Kiến thức Cơ sở ngành ☐ Kiến thức Chuyên ngành ☐ Thực tập ☐ Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp
-----	----------------------	--

2. Mục tiêu học phần

2.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển ứng dụng di động trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng các công nghệ hiện đại và tiếp cận phát triển ứng dụng theo hướng thực tế thông qua đồ án nhóm.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

- Hiểu được các mô hình và kiến trúc ứng dụng di động.
- Nắm được nguyên lý hoạt động của các nền tảng phát triển ứng dụng phổ biến hiện nay như PWA, React Native, Flutter, .NET MAUI, No-code/Low-code.
- Biết cách tích hợp AI hỗ trợ trong quá trình phát triển ứng dụng.

2.2.2. Về kỹ năng

- Phân tích yêu cầu và thiết kế ứng dụng.
- Triển khai ứng dụng với từng công nghệ cụ thể.
- Làm việc nhóm, quản lý tiến độ và thuyết trình sản phẩm.

2.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chủ động học hỏi công nghệ mới.
- Có trách nhiệm trong công việc nhóm và hoàn thành đúng tiến độ.
- Sẵn sàng tiếp nhận phản biện và cải tiến sản phẩm.

3. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và thực tiễn để phát triển ứng dụng di động chạy trên nhiều nền tảng (Android, iOS, Web) bằng các công nghệ như PWA, Capacitor, React Native, Flutter, .NET MAUI và nền tảng no-code. Học phần kết thúc bằng việc sinh viên thực hiện một đồ án nhóm, áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng một ứng dụng thực tế.

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes – CLOs)

Khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra, cụ thể như Bảng 4.1 sau:

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

Số TT	Ký hiệu chuẩn đầu ra học phần (CLO)	Nội dung chuẩn đầu ra học phần (CLO)	Kiến thức	Kỹ năng	Mức tự chủ và trách nhiệm
	CLO1	Trình bày được các loại ứng dụng di động và công nghệ phát triển đa nền tảng	X		
	CLO2	Phân tích và lựa chọn công nghệ phù hợp để phát triển ứng dụng	X		
	CLO3	Thiết kế và xây dựng được một ứng dụng di động hoạt động trên nhiều nền tảng		X	
	CLO4	Làm việc nhóm hiệu quả và trình bày được sản phẩm ứng dụng đã xây dựng			X

3. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) và các chỉ số đánh giá (PI):

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO/PI được xác định cụ thể như sau:

- *I (Introduced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu
- *R (Reinforced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,...
- *M (Mastery)* – CLO hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành tốt CLO này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng (PI) của PLO hoặc thâm chí thuần thục/thành thạo toàn bộ PLO đó.
- *A (Assessed)* – CLO quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO.

Bảng 5.1. Mối liên hệ giữa CLOs và PLOs/PI

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)																							
	PLO1			PLO2			PLO3			PLO 4		PLO5		PLO6			PLO7			PLO8				
	P I 1	P I 2	P I 3	P I 1	P I 2	P I 3	P I 1	P I 2	P I 3	P I 1	PI 2	PI 1	PI 2	P I 1	PI 2	P I 3	P I 1	P I 2	P I 3	P I 1	P I 2	P I 3		

CLO 1									I					M, A		R	I				
CLO 2							R		I												
CLO 3				R		R															
CLO4	I																				
Học phần Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng	I			R		R		R		I				M, A		R	I				

4. Đánh giá học phần

3.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau:

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV

Thành phần đánh giá	Trọng số bài đánh giá (%)	CLO	Hình thức kiểm tra - đánh giá	Công cụ đánh giá	Trọng số CLO trong thành phần đánh giá (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1. Chuyên cần	100	CLO4	Điểm danh	Điểm danh	10
A2. Thực hành/Bài tập	100	CLO1, CLO3	Bài tập thực hành	Rubric	20
A3. Giữa kỳ	100	CLO1, CLO2	Tự luận	Bài kiểm tra (60 phút)	20
A4. Cuối kỳ	100	CLO1, CLO2	Đồ án nhóm	Rubric	50

Chú thích:

(1) Thành phần đánh giá bao gồm đánh giá Chuyên cần, Thực hành/Bài tập (Nếu có), Giữa kỳ và đánh giá Cuối kỳ.

(2) Trọng số của các thành phần đánh giá.

(3) Liệt kê ký hiệu các CLO được đánh giá bởi các thành phần đánh giá.

(4) Hình thức kiểm tra - đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành trên máy tính, thực hành phòng thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình, đánh giá nhanh trên lớp/đánh giá qua quan sát, ..., phù hợp với nội dung của CLO.

(5) Công cụ đánh giá có thể là: bảng đánh giá theo tiêu chí (rubric), hồ sơ học tập, bài tập, đề thi/kiểm tra (theo đáp án và thang chấm)...

(6) 10%, 20%, 20%, 50% với môn có Thực hành/Bài tập; 20%, 20% và 60% với môn không có Thực hành/bài tập.

3.2. Chính sách đối với học phần

Lưu ý: Tùy thuộc vào học phần giảng dạy, nhóm học phần định nghĩa chính sách đối với học phần. Một ví dụ chính sách học phần được thể hiện như sau:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết.
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm, cá nhân và các buổi thực hành.
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ.

4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần

STT	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết		Hoạt động dạy và học		Bài đánh giá	CLO liên quan
		LT	BT/TH	Phương Pháp giảng dạy	Hoạt động của SV		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Giới thiệu môn học, phân loại ứng dụng di động đa nền tảng Case study: phân tích ứng dụng Thương mại điện tử	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO1
2	Khởi động đồ án nhóm, hướng dẫn tổ chức nhóm, quản lý tiến độ, lựa chọn công nghệ.	2	1	Hướng dẫn tổ chức và thực hiện đồ án theo nhóm	Phân nhóm, lựa chọn đề tài, xác	A1	CLO1

	Lập nhóm, chọn đề tài, phân tích yêu cầu				định và phân tích yêu cầu		
3	Progressive Web App (PWA): nguyên lý, kiến trúc, manifest, service worker. Xây dựng PWA cơ bản (offline support, cài đặt)	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO1
4	Capacitor: giới thiệu, so sánh với Cordova, tích hợp native API. Tạo ứng dụng với Capacitor và plugin Camera/Geolocation	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO 1, 2, 3, 4
5	React Native (1): tổng quan, cấu trúc dự án, component cơ bản. Xây dựng giao diện đơn giản với React Native	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO 1, 2, 3, 4
6	React Native (2): quản lý state, điều hướng, gọi API. Kết nối API và xử lý dữ liệu với React Native	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra.	A3	CLO1, CLO2

				- Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	- Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới		
7	Flutter (1): giới thiệu Dart, widget cơ bản, layout. Tạo ứng dụng Flutter với widget đơn giản	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO 1, 2, 3, 4
8	Flutter (2): quản lý trạng thái, routing/navigation. Xây dựng ứng dụng Flutter đa màn hình	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1	CLO 1, 2, 3, 4
9	Các nền tảng khác: .NET MAUI, NativeScript, Kivy, BeeWare. Thực hành tạo ứng dụng với nền tảng no-code (Adalo/Glide)	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết.	A1	CLO 1, 2

					- Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới		
10	Ứng dụng AI trong phát triển ứng dụng di động: Copilot, thiết kế UI, tích hợp AI. Demo tích hợp AI vào ứng dụng	2	1	- Giảng bài kết hợp trình chiếu slide bài giảng. - Đặt câu hỏi cho sinh viên suy nghĩ và trả lời.	Học ở lớp: - Nghe giảng. - Trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra. - Đặt câu hỏi các vấn đề quan tâm. Học ở nhà: - Ôn lại lý thuyết. - Đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nội dung bài mới	A1, A2, A4	CLO 1, 2, 3
11	Đánh giá giữa kỳ: Bài thực hành cá nhân (tại lớp – có giám thị)	2	1	Ra đề, đánh giá và sửa bài tập trên lớp	Làm bài, nhận góp ý từ giảng viên	A1, A2, A4	CLO 1, 2, 3
12	Thực hiện đồ án theo nhóm: triển khai tính năng, tối ưu UI/UX. Làm việc nhóm, hỗ trợ mentor, hoàn thiện dự án	2	1	<i>Hướng dẫn sinh viên</i>	Thực hiện đồ án	A1, A2, A4	CLO 1, 2, 3
13	Đánh giá sơ bộ đồ án: thuyết trình, demo sản phẩm, phản biện.	2	1	<i>Đánh giá sơ bộ theo rubric</i>	Trình bày sản phẩm đồ án	A4	CLO1, CLO2

Chú thích:

Cột (3) Số tiết (LT/BT/TH): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, bài tập của từng chương.

Cột (4) PP giảng dạy đạt CDR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CDR.

Cột (5) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số....).

5. Học liệu

5.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/nơi ban hành VB
	Sách, bài giảng, giáo trình chính			

1	Nhóm giảng dạy	2025	Bài giảng môn Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng	Lưu hành nội bộ
	Sách, giáo trình tham khảo			
2	Dean Alan Hume	2017	<i>Progressive Web Apps</i>	Manning Publications
3	Callstack (nhóm tác giả)	2025	<i>The Ultimate Guide to React Native Optimization</i> (ebook miễn phí)	Callstack – tài liệu trực tuyến
4	Alberto Miola	2025	<i>Flutter Complete Reference 2.0</i>	Official book reference list

5.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Microsoft Edge PWA Guide (tutorial cơ bản)	learn.microsoft.com (Microsoft Learn)	Jun 25, 2025
2	Designveloper PWA Tutorial for Beginners	designveloper.com (Designveloper)	Jan 20, 2025
3	Alphabold – Top PWA Frameworks 2025	alphabold.com (Dynamics CRM Consultants San Diego)	Jul 29, 2025
4	Mobiloud – Tools for Cross-Platform & PWA	mobiloud.com (MobiLoud)	Jul 3, 2025
5	JetBrains – Cross-Platform Frameworks Overview	jetbrains.com (JetBrains)	Jun 10, 2025
6	PixelPlex – Top Cross-Platform Frameworks 2025	pixelplex.io (PixelPlex)	Jun 10, 2025
7	MobiLoud Blog – Current Cross-Platform Tools	mobiloud.com (MobiLoud)	Aug 4, 2025
8	TheNewStack – Cross-Platform Options 2025	thenewstack.io (The New Stack)	May 2, 2025
9	TechRadar – Best Mobile App Development Software	techradar.com (techradar.com)	Jun 27, 2025
10	Ionic – Official Framework Website	ionicframework.com (ionicframework.com)	(liên tục cập nhật)

6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH	
--	--	--	--

TT		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương
1	Phòng thực hành	Sinh viên tự trang bị		

7. Rubric đánh giá làm việc nhóm qua bài tập lớn (dự án)

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ					
		CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung CDR học phần có đánh giá cuối kỳ		Giải thích được các nguyên lý cơ bản của các Framework về lập trình di động đa nền tảng.	Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển các ứng dụng đa nền tảng	Vận dụng được kiến thức lập trình di động đa nền tảng để phát triển các ứng dụng di động trên Android và iOS.	Phát triển ý thức làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chi tiết nội dung tiêu chí đánh giá		Hiểu về đa nền tảng và phát triển ứng dụng di động đa nền tảng	Sử dụng thành thạo các công cụ khi thực hành và phát triển	Demo được sản phẩm, hiểu các thành phần	Báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ.
Chỉ số đánh giá CDR CTĐT					
Trọng số tiêu chí		30%	20%	30%	20%
Mô tả mức chất lượng	Mức đánh giá/nội dung đánh giá	Yêu cầu	Thiết kế	Lập trình	Báo cáo
	Giới 10-8.5	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu

	Khá 8.4-7.0	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu
	TB 6.9-5.0	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu
	Yếu 4.9-0.0	Đáp ứng dưới 50%	Đáp ứng dưới 50%	Đáp ứng dưới 50%	Đáp ứng dưới 50%
Điểm các tiêu chí		3	2	3	2

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ				
Nội dung CDR HP có đánh giá cuối kỳ	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
	Trình bày được các loại ứng dụng di động và công nghệ phát triển đa nền tảng	Phân tích và lựa chọn công nghệ phù hợp để phát triển ứng dụng	Thiết kế và xây dựng được một ứng dụng di động hoạt động trên nhiều nền tảng	Làm việc nhóm hiệu quả và trình bày được sản phẩm ứng dụng đã xây dựng
Chi tiết nội dung tiêu chí đánh giá	- Hiểu và nêu đúng khái niệm các loại app - So sánh ưu/nhược điểm công nghệ - Liên hệ với dự án thực tế	- Xác định đúng yêu cầu bài toán - Lựa chọn công nghệ hợp lý (PWA, React Native, Flutter, .NET MAUI...) - Giải thích được lý do lựa chọn	- Hoàn thiện thiết kế UI/UX - Code chạy được trên ít nhất 2 nền tảng - Có tính năng cơ bản đầy đủ - Ứng dụng có demo thực tế	- Phân công công việc rõ ràng - Mỗi thành viên có đóng góp - Có nhật ký/ lịch sử làm việc nhóm (Trello/GitHub) - Bài thuyết trình/demo mạch lạc, chuyên nghiệp
Chỉ số đánh giá CDR CTĐT				
Trọng số tiêu chí	20%	30%	30%	20%

Mô tả mức chấp nhận	Mức đánh giá/nội dung đánh giá				
	MỨC A (8.5-10)	Rõ ràng, có ví dụ minh họa trong dự án	Xuất sắc, phân tích đa chiều (hiệu năng, chi phí, UX)	Hoàn chỉnh, có nâng cao (AI/UX tốt)	Phối hợp tốt, trình bày ấn tượng, phản biện tốt
	MỨC B (7.0-8.4)	Đầy đủ, còn thiếu ví dụ	Hợp lý, có phân tích	Đầy đủ tính năng cơ bản, đa nền tảng	Rõ ràng, thuyết trình cơ bản
	MỨC C (5.5-6.9)	Trình bày sơ sài	Có lý do nhưng chưa thuyết phục	Chạy được, thiếu tính năng	Có phân công nhưng chưa rõ
	MỨC D (4.0-5.4)	Trình bày sai/thiếu nhiều	Lựa chọn ngẫu nhiên	Không chạy được	Thiếu phối hợp
	MỨC F (0.0-3.9)	Không trình bày được	Không lựa chọn công nghệ	Không có mã nguồn	Không tổ chức nhóm

Đà Nẵng, ngày tháng năm 20...

TRƯỞNG KHOA

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Đức Hiễn

TS. Nguyễn Thanh Tuấn